项目挑战点：从能动的仿真到可审计的闭环

基于 Isaac Lab 的机器人操作仿真、数据生成与策略评测

报告日期：2026-10-13。面向技术面试、项目复盘与工程评审。本文只将本仓库代码和已保存结果作为成果依据；“已修复”“已绕过”“待验证”分别表述，不将方案设想写成完成项。

1. 核心判断

这个项目最困难的部分不是让机械臂完成一次动画，而是让仿真状态、相机观测、训练标签、模型接口、动作执行和成功判据始终表达同一件事。在 8 GB 显存机器上，还必须同时满足资源约束和可复现性。

最值得展示的工程成果有三类：第一，建立可回读、可追踪的数据链路；第二，通过阶段反馈、DAgger 与 BC 辅助约束改善状态策略；第三，把视觉模型和 SmolVLA 接入真实仿真执行链，并用相同场景批量检验，而不是只展示离线 loss。

2. 难点一：依赖冲突与双进程部署

难在哪里。 Isaac Sim 的渲染、物理与 GUI 依赖具有版本约束，LeRobot、Transformers、PEFT 又有自己的更新节奏。把全部依赖塞进同一环境，会使“模型能导入”与“仿真能启动”互相影响。Windows 下还存在视频解码器回退、原生命令 stderr 被 PowerShell 展示成错误记录等问题。

如何定位。 分别执行 CUDA 张量检查、Isaac AppLauncher 初始化、SmolVLA 导入和本地 RPC 冒烟测试；先证明各子系统能独立运行，再检查组合链路。将退出码与警告区分，不把 torchcodec 回退到 PyAV 直接判断为训练失败。

如何解决。 保留 `isaaclab23` 和 `lerobot-vla` 两个环境。仿真端负责传感器、物理与控制；模型端负责加载基础模型、LoRA 与归一化处理器。通过 localhost TCP 传递 NumPy 编码的请求和动作。`serve_smolvla_windows_v044_v4.py` 对本机 LeRobot 0.4.4 的工厂导出和 PEFT 加载路径提供兼容入口。

验证结果。 最新 16 环境四组测试完整完成 256 回合，未因 RPC 错误中断。该事实证明本次链路可用，但不意味着跨版本无条件兼容。仓库中的 `requirements-vla.txt` 与实测 0.4.4 环境不一致，已经在公开 Demo 说明中标为移植风险，而非静默升级训练环境。

3. 难点二：动作看似一样，执行语义却不同

难在哪里。 绝对末端位置、相对末端位移、未来关节状态与实际关节指令不是同一种标签。尤其是 `Δxyz`：若预测四个动作后都相对请求时刻的末端解释，后续动作会使用过时锚点；若每个物理步都重新累加同一个位移，又会把一次动作变成五次位移。

如何定位。 对照观测、标签生成、归一化、反归一化、动作出队、IK 和实际控制的时间顺序；保留原始输出、解码动作、过滤后动作与执行时刻末端位置。采用训练标签回放，先验证标签能否通过当前执行器完成任务，再评价网络拟合能力。

如何解决。 当前 delta 接口在每个新动作开始时，以当时的末端位置建立绝对目标；在随后的 5 个控制步内保持这个目标。下一条动作再重新取实时末端锚点。`batch_execution.py` 对执行 1、2、4 个动作的顺序、保持时长、实时锚点与环境隔离做统一管理。

验证结果。 单元测试覆盖 1/2/4 执行长度。相同 v17 权重、相同 64 个 Medium 场景下，执行 1/2/4 个动作分别成功 8/14/7 次。说明接口和执行节奏确实值得独立研究，但不能把执行2个的优势直接归因于网络结构更好；它同时改变了观测反馈和重新采样频率。

4. 难点三：完整示范与专家质量

难在哪里。 接近与预抓取片段足够多，不代表闭合和抬升也有足够监督。视觉专家可能在目标定位错误时生成失败示范；将失败轨迹事后改标签，还可能与真实执行链脱节。

如何定位。 按阶段统计数据，审查成功判据、目标来源和动作记录时点。将“有600条轨迹”“600条均成功”“训练集有600条”三个陈述分开核对。

如何解决。 v9 完整轨迹使用仿真真值作为教师的目标位置，由教师反馈状态机生成 IK 动作；学生输入仍只保存 RGB、机器人状态、视觉目标估计及阶段，不把目标真值坐标写入模型输入。继续使用 4 cm 限幅、每动作5步保持和既有安全规则，记录执行链中的动作，不依赖旧数据事后重标。

验证结果。 collection_summary.json 记录 Easy/Medium/Hard 各200条成功轨迹。尝试数分别为200/200/210，拒收7次视觉初始化失败、1次抬升失败、2次接近失败。导出后训练510条、验证45条、测试45条；对应27338/2438/2399帧，均为10 Hz策略帧。600是完整成功轨迹数，不是600张图片，也不是训练集条数。

未完全解决。 教师从正确状态出发生成成功轨迹，不保证学生偏离轨迹之后仍能恢复。DAgger恢复样本应由学生访问状态触发，不能仅通过提高成功示范的采样权重替代。

5. 难点四：状态策略的分布偏移与遗忘

难在哪里。 BC 离线误差很低，闭环仍可能在接近偏差后进入训练数据未覆盖的状态。PPO 接续训练也可能破坏 DAgger 已学会的动作，尤其在动作噪声、学习率与奖励目标不一致时。

如何定位。 不只观察训练 reward/loss，而是保存中间 checkpoint，分别在三个难度上测试；检查恢复 checkpoint 后实际生效学习率，并区分配置值与优化器内的值。

如何解决。 引入几何与夹持代理反馈的阶段特征；删除原地抬升任务中不必要的横向固定目标吸引；两轮 DAgger 聚合偏离状态的专家标签。之后采用128步 rollout、冻结 DAgger teacher 的 BC辅助约束、固定学习率1e-6、小动作噪声0.005，并每20次迭代评测一次。

验证结果。 历史状态策略的 Hard 结果：DAgger 189/256（73.83%），短 rollout 保守 PPO 147/256（57.42%），128-step PPO + BC辅助229/256（89.45%）。最终训练规模为1024×128×100=13,107,200 transitions。改进涉及多个因素，不能宣称单独延长 rollout 就贡献了全部提升。

口径限制。 上述历史评测要求物体中心高于桌面0.10 m，并不等价于“相对初始位置实际抬升0.10 m”。最新 VLA 评测另外检查实际抬升量；二者不能作为完全相同任务难度的直接排名。

6. 难点五：视觉初始化不能靠多读几次同一帧

难在哪里。 RGB缓冲区存在不代表渲染已有效；帧号增长也不能证明像素更新正确。无效图像进入视觉估计，会使目标锁定、阶段判断和夹爪门控一起偏离。

如何定位。 记录 RGB 标准差、像素跨度、有限正深度比例、帧号、位姿有效性和连续窗口波动。以真实物理/渲染步推进观察，避免重复读取同一快照被误认为“连续有效帧”。

如何解决。 visual_initialization.py 维护连续有效窗口；并行执行器对每个环境分别保存初始化状态。容量测试使用至少5帧、位置波动上限2.5 cm，RGB标准差至少30、跨度至少128、有限正深度比例至少0.4。正式对照开启严格相机检查，初始化失败时中止，而不是把黑帧当作模型抓取失败。

验证结果。 TiledCamera 曾在4环境短测通过，但后续同规模重跑出现全黑；1713步、约180秒等待仍无效。换普通相机后，4路约2.83秒通过；16路普通相机两轮600步测试也通过。这里完成的是可靠性绕过，不是已经找到TiledCamera底层根因。

7. 难点六：8 GB 显存上的并行视觉推理

难在哪里。 PPO 的1024环境主要处理低维张量；VLA同时承担RTX图像、视觉编码、语言和动作生成，不能照搬并行规模。Windows桌面应用还会共享显存。

如何解决。 只加载一份模型，对多个环境组成批次；请求携带唯一 env_ids，响应验证顺序。每个环境独立保存状态机、夹爪锁存、目标和动作队列。采用同步分轮重置，模型间顺序运行；记录整卡显存，而不是只看 PyTorch allocated。显存余量低于256 MiB时停止受控子进程。

验证结果。 普通相机16环境、v18 r32的两轮容量测试：3840次相机检查全部通过，整卡峰值7631 MiB、余557 MiB，总控制吞吐54.7环境步/秒。后续四组共256回合完整完成，最高峰值7612 MiB。容量吞吐包含已结束环境保持目标的步骤，不能等同于有效成功任务吞吐；也不是实时50 Hz能力证明。

8. 难点七：把实验变成可复核结论

如何解决。 每轮保存权重SHA-256、场景manifest、配置、随机种子、动作协议和逐回合数据。跨组比较固定场景顺序，不把不同样本量、不同相机、不同判据混合统计。停止请求只停止明确属于当前任务的进程，已有结果不删除。

最新对照的场景manifest哈希一致，v17三组权重哈希一致。成功率分别为15.63%、12.50%、21.88%、10.94%，最优候选为v17执行2个动作。配对检查显示，相比执行1个动作，9个场景由失败变成功、3个反向变化；这支持进一步验证，但不是已证明跨种子的统计优势。

9. 可以如何在面试中表达

“我的主要贡献不是训练了一个模型，而是把仿真、示范标签、动作接口和闭环评测打通，并持续修正它们之间的语义不一致。我用真值教师保证示范质量，但隔离学生输入中的目标真值；用阶段反馈、DAgger和BC辅助约束改进状态策略；在8 GB显存条件下实现16环境批量视觉推理，同时记录黑帧、通信失败和真实抬升指标。对没有解决的VLA泛化问题，我保留了固定场景消融和失败证据，不用单次成功替代总体结果。”

10. 证据索引

以下路径相对仓库根目录；对应摘要与哈希见同目录 evidence_snapshot.json。

- E1：results/benchmark/benchmark_report.json，历史Scripted IK。
- E2：results/ppo_evaluation_dagger2_ppo_bc_128step_100iter_final_256/benchmark_report.json，历史PPO。
- E3：results/ppo/ik_abs_dagger2_ppo_bc_128step_1024env_100iter/training_summary.json，PPO训练规模。
- E4：dataset/vla_execution_aligned_full_20261011_truth_v9/collection_summary.json，完整示范。
- E5：exports/lerobot/pick_lift_execution_aligned_20261011_truth_v9/{train,validation,test}/meta/info.json，数据划分。
- E6：results/vla/medium64_parallel16_20261013_160323_916/comparison_summary.json，最新四组对照。
- E7：results/vla/parallel_capacity_20261013_155045_631_standard16/capacity_summary.json，16环境容量。
- E8：results/vla/medium64_parallel4_20261013_153842_856/v18_r32_chunk4_execute1/camera_wave0.json，TiledCamera黑帧。
- E9：results/vla/medium64_parallel4_20261013_154409_905/v18_r32_chunk4_execute1/camera_wave0.json，普通相机对照。